

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 有机化学 (下) 适用专业 19 级制药与化工

考试学期 20-21-2 考试形式 开卷□闭卷■ 考试时间 120 分钟
半开卷□

学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 1 分, 满分 10 分)

答题要求: 务必把答案按题号填入下表, 否则不得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

QQ: 2305201452

呆@西西弗斯

1. 吡啶和吡咯比较, 下列叙述不正确的是 ()

- A. 吡啶的碱性比吡咯强 B. 吡啶分子和吡咯分子中氮都是 sp^2 杂化
C. 吡啶环上碳原子上的电子云密度比吡咯分子的低 D. 吡啶亲电取代反应活性比吡咯强

2. 鉴别苯酚和羧酸不能采用 ()

- A. $FeCl_3$ 溶液 B. $NaHCO_3$ 溶液 C. $NaOH$ 溶液 D. 以上都不能采用

3. 能与 Fehling 试剂作用的化合物是 ()

- A. 苯甲醇 B. 苯甲醛 C. 苯乙醚 D. 苯乙酸

4. 关于氨基酸说法错误的是 ()

- A. 氨基酸多具有较高的熔点 $COOH-CH(R)-NH_2$
B. 氨基酸分子中含有氨基和羧基, 它们具有氨基和羧基的典型性质
C. 针对氨基酸来说, 等电点是中性点
D. 部分氨基酸不能通过人体合成, 必须通过外部摄入

5. 关于糖类化合物下列说法不正确的是 ()

- A. 糖类化合物是一类重要的天然有机化合物, 对于维持动植物的生命起着重要的作用
B. 糖类化合物根据结构和性质可以分为单糖、低聚糖和多糖三类
C. 单糖具有羟基和羰基, 能够发生这些官能团的特征反应
D. 以上说法均不正确

6. 下列说法不正确的是: ()

- A. 多硝基化合物一般受热易分解 B. 大部分硝基化合物是淡黄色固体
C. 硝基一般容易被还原成氨基 D. 芳胺不易被氧化

7. 下列化合物碱性最强的是:

- A. CH_3NH_2 B. $(CH_3)_2NH$ C. $PhNH_2$ D. Ph_3NH

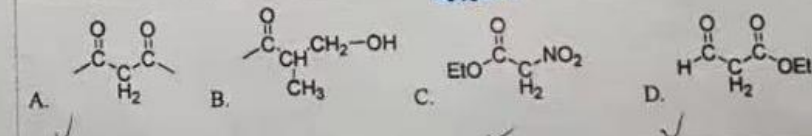
8. 下列化合物哪一个不是季铵盐的是 ():

- A. $(CH_3)_2NH$ B. CH_3NH_2 C. $(CH_3)_3N$ D. $(CH_3)_4N^+Cl^-$

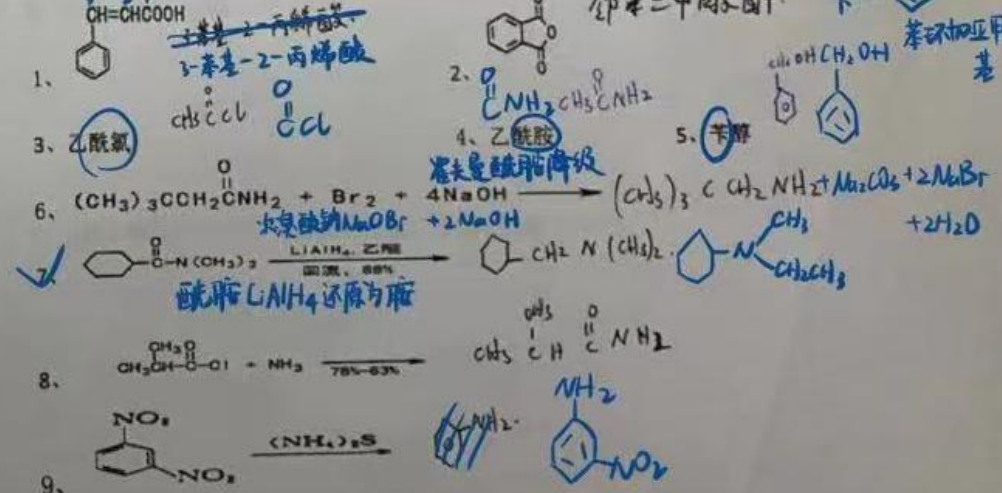
9. 还原硝基时能选择性还原两个硝基中的一个的还原剂是:

- A. Fe/HCl B. $SnCl_2$ C. H_2/Pt D. $NaHS$

10. 以下亚甲没有酸性的是:



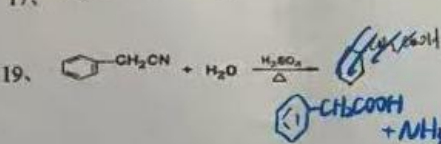
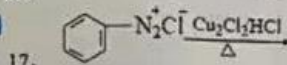
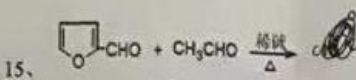
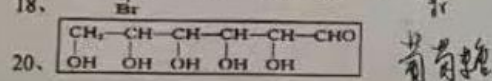
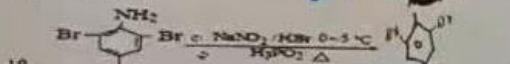
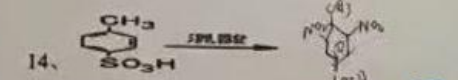
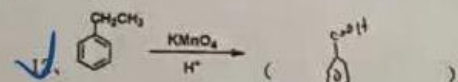
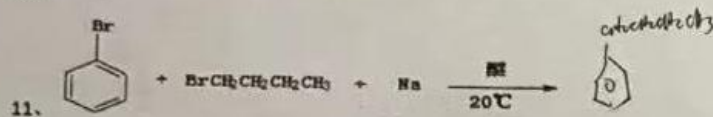
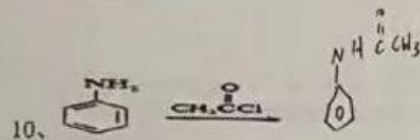
二、填空题 (本题共 20 小题, 每空 1 分, 满分 20 分)



自觉遵守考场纪律

如考试作弊

此答卷无效



三、综合题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

1. 用化学方法鉴别乙醇、乙醛和乙酸。

2. 比较苯胺、环己基胺和乙酰苯胺的碱性大小 脂肪胺 > 芳香胺 > 酰胺

环己基胺 > 苯胺 > 乙酰苯胺

3. 写出常见的氧化剂和还原剂(至少三种)

高锰酸钾
重铬酸钾
硝酸
浓硫酸

LiAlH4
Fe/HCl
NaBH4
H2C2O4

Na2SO3

氧化剂: KMnO4 重铬酸钾 浓硫酸 硝酸
还原剂: LiAlH4 NaBH4 Na2SO3 亚硫酸钠

4. 简述由芳伯胺制备重氮化合物的实验的要点及重氮化合物的主要应用。

要点: 需保持温度在 0-5°C, 在搅拌情况下逐渐加入亚硝酸钠溶液反应时酸的用量要过量, 亚硝酸不能过量, 过量的亚硝酸可加入尿素除去。

应用 ① 生成重氮盐使氨基转变成羟基 ② 重氮盐与还原剂/磷酸作用重氮基可被氢原子取代 ③ 提供芳环上除去 -CH₃ 的方法

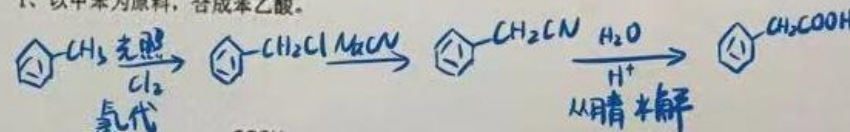
5. 简述常规的蛋白质的鉴别反应

① 蛋白质与双缩脲试剂反应显蓝紫色

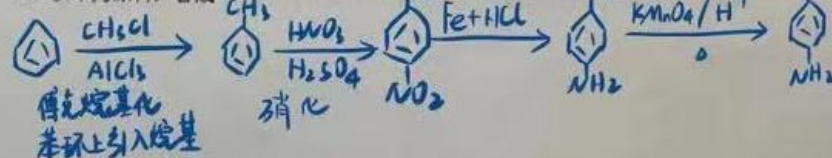
② 加入酚试剂生成蓝色化合物

四、合成设计题(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

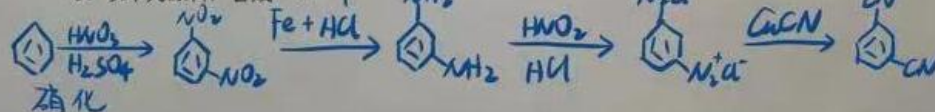
1. 以甲苯为原料, 合成苯乙酸。



2. 以苯为原料, 合成



3. 以苯为原料, 合成



4. 以丙二酸酯为原料, 其它试剂自选, 合成己二酸